



Projeto Capstone I

Oficina 02: Análise Crítica de Propostas de Pesquisa

Prof.^a Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 23 de Abril de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Análise de Contextualização e Colocação do Problema de Pesquisa
- 2 Análise de Objetivo Geral
- 3 Análise dos Objetivos Específicos
- 4 Análise de Justificativa da Hipótese
- 5 Análise de Procedimento Metodológico
- 6 Referências

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 **Análise de Contextualização e Colocação do Problema de Pesquisa**
- 2 Análise de Objetivo Geral
- 3 Análise dos Objetivos Específicos
- 4 Análise de Justificativa da Hipótese
- 5 Análise de Procedimento Metodológico
- 6 Referências

Exemplo 01

Uma das **grandes dificuldades** que o acadêmico encontra ao ingressar em uma universidade é confrontar-se com a disciplina Metodologia da Pesquisa. Desconhece a ABNT e suas normas, bem como as propostas de formatação e estruturação de um relatório de pesquisa. Para amenizar o problema, pretende-se elaborar um **sistema multimídia**, utilizando-se de técnicas referentes ao desenvolvimento de sistemas deste tipo, como ergonomia de software, um método de apoio para aprimorar a interação usuário-máquina e a distribuição dos recursos no sistema.

■ Questionamentos relacionados ao Exemplo 01:

- 1 De onde vem a informação sobre isso ser uma “grande dificuldade”?
 - 2 Por que o aluno considera que um sistema multimídia será uma solução?
- Caberia nesse momento pelo menos um mapeamento sistemático da literatura para verificar se o problema existe e quais soluções já foram propostas.
 - Em casos como esse, o problema pode ser local e não global.

- Questionamentos relacionados ao Exemplo 01:
 - 1 De onde vem a informação sobre isso ser uma “grande dificuldade”?
 - 2 Por que o aluno considera que um sistema multimídia será uma solução?
- Caberia nesse momento pelo menos um mapeamento sistemático da literatura para verificar se o problema existe e quais soluções já foram propostas.
- Em casos como esse, o problema pode ser local e não global.

- Questionamentos relacionados ao Exemplo 01:
 - 1 De onde vem a informação sobre isso ser uma “grande dificuldade”?
 - 2 Por que o aluno considera que um sistema multimídia será uma solução?
- Caberia nesse momento pelo menos um mapeamento sistemático da literatura para verificar se o problema existe e quais soluções já foram propostas.
- Em casos como esse, o problema pode ser local e não global.

- Questionamentos relacionados ao Exemplo 01:
 - 1 De onde vem a informação sobre isso ser uma “grande dificuldade”?
 - 2 Por que o aluno considera que um sistema multimídia será uma solução?
- Caberia nesse momento pelo menos um mapeamento sistemático da literatura para verificar se o problema existe e quais soluções já foram propostas.
- Em casos como esse, o problema pode ser local e não global.

- Questionamentos relacionados ao Exemplo 01:
 - 1 De onde vem a informação sobre isso ser uma “grande dificuldade”?
 - 2 Por que o aluno considera que um sistema multimídia será uma solução?
- Caberia nesse momento pelo menos um mapeamento sistemático da literatura para verificar se o problema existe e quais soluções já foram propostas.
- Em casos como esse, o problema pode ser local e não global.

Exemplo 02

No Departamento de Tecnologia da Informação da [...] não há um método específico para gerenciar projetos de desenvolvimento de software terceirizado. Projetos terceirizados de desenvolvimento de software têm sido entregues com atrasos e com os requisitos não sendo plenamente atendidos.

- Trata-se de um trabalho técnico, não científico.
- Da forma como esse problema está colocado, não justifica uma proposta de pesquisa, pois falta indicar por que os métodos já existentes não dariam conta do recado.

Exemplo 02

No Departamento de Tecnologia da Informação da [...] não há um método específico para gerenciar projetos de desenvolvimento de software terceirizado. Projetos terceirizados de desenvolvimento de software têm sido entregues com atrasos e com os requisitos não sendo plenamente atendidos.

- Trata-se de um trabalho técnico, não científico.
- Da forma como esse problema está colocado, não justifica uma proposta de pesquisa, pois falta indicar por que os métodos já existentes não dariam conta do recado.

Exemplo 03

O sistema [...] está constituído por 14 instituições [...] de ensino superior. Não houve aumento no número dessas instituições, mas as instituições estão se expandindo. O número de alunos matriculados vem aumentando ano a ano. As informações serão retiradas do questionário socioeconômico e da secretaria acadêmica, que formam uma grande base de dados, possibilitando a utilização de *data mining* nesta base de dados.

- Aqui existe uma oportunidade, não um problema.
- Falta informar o que se pretende descobrir ao analisar os dados.

Exemplo 03

O sistema [...] está constituído por 14 instituições [...] de ensino superior. Não houve aumento no número dessas instituições, mas as instituições estão se expandindo. O número de alunos matriculados vem aumentando ano a ano. As informações serão retiradas do questionário socioeconômico e da secretaria acadêmica, que formam uma grande base de dados, possibilitando a utilização de *data mining* nesta base de dados.

- Aqui existe uma oportunidade, não um problema.
- Falta informar o que se pretende descobrir ao analisar os dados.

Exemplo 04

Octrees são usadas para representação espacial de cenários e objetos. São empregadas por possibilitar a rápida determinação de partes não visíveis. Necessitam de precisão infinita para representar curvas (distorcem a realidade).

- O Exemplo 04 é um bom exemplo de contextualização.
- A mensagem é rápida, mas coloca um problema de forma clara.
- Entretanto, falta formular as questões de pesquisa.

Exemplo 04

Octrees são usadas para representação espacial de cenários e objetos. São empregadas por possibilitar a rápida determinação de partes não visíveis. Necessitam de precisão infinita para representar curvas (distorcem a realidade).

- O Exemplo 04 é um bom exemplo de contextualização.
- A mensagem é rápida, mas coloca um problema de forma clara.
- Entretanto, falta formular as questões de pesquisa.

Exemplo 04

Octrees são usadas para representação espacial de cenários e objetos. São empregadas por possibilitar a rápida determinação de partes não visíveis. Necessitam de precisão infinita para representar curvas (distorcem a realidade).

- O Exemplo 04 é um bom exemplo de contextualização.
- A mensagem é rápida, mas coloca um problema de forma clara.
- Entretanto, falta formular as questões de pesquisa.

Exemplo 05

Serviços distribuídos têm sido usados para obter transparência, desempenho e confiabilidade em sistemas. Dentre os problemas encontrados, está a dificuldade em se obter alta confiabilidade com perda mínima de desempenho.

- Aqui o aluno apresenta uma clara relação de custo-benefício: é difícil melhorar a confiabilidade sem perder o desempenho.
- A afirmação inicial, porém, é um tanto genérica e poderia ser mais detalhada.

Exemplo 05

Serviços distribuídos têm sido usados para obter transparência, desempenho e confiabilidade em sistemas. Dentre os problemas encontrados, está a dificuldade em se obter alta confiabilidade com perda mínima de desempenho.

- Aqui o aluno apresenta uma clara relação de custo-benefício: é difícil melhorar a confiabilidade sem perder o desempenho.
- A afirmação inicial, porém, é um tanto genérica e poderia ser mais detalhada.

Exemplo 06

Aplicação do raciocínio baseado em casos (RBC) na previsão meteorológica. Utilização de casos passados (tempo) na busca de uma possível solução (previsão).

- Neste exemplo não foi identificado um problema.

Exemplo 07

Um sistema elétrico é composto por vários componentes que necessitam ser desligados para manutenção durante certo período: geradores, linha de transmissão etc. O funcionamento do sistema elétrico pode ser representado por equações que representam as limitações físicas dos componentes. O problema é aplicar **a maximização da carga máxima atendida em vários cenários**. O sistema deve considerar o modelo estocástico relacionado aos reservatórios.

- O aluno confunde o problema com o objetivo.
- O verdadeiro problema de pesquisa estar associado às limitações dos métodos matemáticos ou sistemas para fazer essa maximização.

Exemplo 07

Um sistema elétrico é composto por vários componentes que necessitam ser desligados para manutenção durante certo período: geradores, linha de transmissão etc. O funcionamento do sistema elétrico pode ser representado por equações que representam as limitações físicas dos componentes. O problema é aplicar **a maximização da carga máxima atendida em vários cenários**. O sistema deve considerar o modelo estocástico relacionado aos reservatórios.

- O aluno confunde o problema com o objetivo.
- O verdadeiro problema de pesquisa estar associado às limitações dos métodos matemáticos ou sistemas para fazer essa maximização.

Exemplo 08

XML tem sido utilizada largamente no intercâmbio eletrônico de dados (EDI), o que tem aumentado o interesse na manipulação de dados XML persistentes. Pesquisas desenvolvidas em BDs XML nativos têm procurado atingir o “estado da arte” na gerência de dados semiestruturados.

- O aumento de interesse em uma área não implica a existência de um problema de pesquisa, mas somente um tema de pesquisa.

Exemplo 09

Em supermercados, por exemplo, existe a necessidade de prever a quantidade de produtos que serão vendidos em uma faixa de tempo, para a otimização da quantidade comprada, enxugando custos e necessidades logísticas. Por isso, foi estudada a previsão de séries temporais, a qual possui modelos estatísticos que vêm sendo utilizados no mercado. Estes, porém, ora não contemplam perfeitamente os objetivos, ora exigem muitos recursos para tal, portanto, há a necessidade de se encontrar um modelo que atenda mais apropriadamente esse caso. Alguns estudos em redes neurais sugerem que há a possibilidade de que seja encontrado esse modelo nesse campo de pesquisa.

- Se redes neurais já têm sido usadas para esse fim, será necessário um trabalho de comparação entre os resultados de modelos existentes e o modelo definido pelo autor.

Exemplo 10

A atividade de exploração de poços de petróleo envolve um grau de incerteza muito grande, e essa incerteza gera riscos elevados em termos de custos. Para fazer essa análise de risco, a técnica de simulação vem sendo utilizada, necessitando-se conhecer as distribuições dos valores de tempo das operações. Para a descoberta dessas distribuições, existem vários métodos que avaliam a aderência a algum modelo de probabilidade. Mas, para isso, é necessário que exista uma série histórica dos tempos de operações semelhantes. Quando não há esse histórico, como realizar a descoberta dos modelos de probabilidade?

- A contextualização apresenta um problema, restando somente formular uma hipótese.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Análise de Contextualização e Colocação do Problema de Pesquisa
- 2 Análise de Objetivo Geral
- 3 Análise dos Objetivos Específicos
- 4 Análise de Justificativa da Hipótese
- 5 Análise de Procedimento Metodológico
- 6 Referências

■ O que iremos avaliar?

- Se um objetivo geral está bem escrito.
- Se é um objetivo de pesquisa e se deixa claro que pode ser verificado ao final do trabalho.
- Se o objetivo apresentado define claramente uma pesquisa científica ou um objetivo tecnológico, como, por exemplo, a implementação de um sistema.

Exemplo 01

Elaborar um sistema hipermídia observando **critérios ergonômicos e princípios de design** como apoio ao ensino da metodologia científica.

■ O que iremos avaliar?

- Se um objetivo geral está bem escrito.
- Se é um objetivo de pesquisa e se deixa claro que pode ser verificado ao final do trabalho.
- Se o objetivo apresentado define claramente uma pesquisa científica ou um objetivo tecnológico, como, por exemplo, a implementação de um sistema.

Exemplo 01

Elaborar um sistema hipermídia observando **critérios ergonômicos e princípios de design** como apoio ao ensino da metodologia científica.

■ O que iremos avaliar?

- Se um objetivo geral está bem escrito.
- Se é um objetivo de pesquisa e se deixa claro que pode ser verificado ao final do trabalho.
- Se o objetivo apresentado define claramente uma pesquisa científica ou um objetivo tecnológico, como, por exemplo, a implementação de um sistema.

Exemplo 01

Elaborar um sistema hipermídia observando **critérios ergonômicos e princípios de design** como apoio ao ensino da metodologia científica.

■ O que iremos avaliar?

- Se um objetivo geral está bem escrito.
- Se é um objetivo de pesquisa e se deixa claro que pode ser verificado ao final do trabalho.
- Se o objetivo apresentado define claramente uma pesquisa científica ou um objetivo tecnológico, como, por exemplo, a implementação de um sistema.

Exemplo 01

Elaborar um sistema hipermídia observando **critérios ergonômicos e princípios de design** como apoio ao ensino da metodologia científica.

Exemplo 02

Obter confiabilidade através de replicação com cinco servidores, obtendo perda máxima de 20% de desempenho comparado a um sistema sem replicação.

- O objetivo é claro, mas falta especificar como se mede confiabilidade para que se possa concluir ao final do trabalho se ela foi obtida.

Exemplo 03

O objetivo geral deste trabalho é **desenvolver, implantar e avaliar** o impacto de uma abordagem para a gerência de projetos terceirizados de desenvolvimento de software em uma empresa transmissora de energia elétrica.

- “Impacto” é algo muito subjetivo para ser avaliado.
- Deveria haver melhor especificação sobre o que se pretende descobrir, caso contrário pode-se estar procurando à toa.

Exemplo 03

O objetivo geral deste trabalho é **desenvolver, implantar e avaliar** o impacto de uma abordagem para a gerência de projetos terceirizados de desenvolvimento de software em uma empresa transmissora de energia elétrica.

- “Impacto” é algo muito subjetivo para ser avaliado.
- Deveria haver melhor especificação sobre o que se pretende descobrir, caso contrário pode-se estar procurando à toa.

Exemplo 04

Estudar as técnicas de IA, mais especificamente o RBC.
Demonstrar a eficiência da utilização do RBC na previsão meteorológica. Desenvolvimento de um protótipo para demonstração de resultados.

- A primeira frase não pode ser apresentada como objetivo de pesquisa porque não produz conhecimento novo.
- A segunda frase não deixa claro onde se pretende chegar com esse objetivo.
- A terceira frase não é um objetivo de pesquisa, mas um passo do trabalho, e o protótipo pode ser um subproduto interessante.

Exemplo 04

Estudar as técnicas de IA, mais especificamente o RBC.
Demonstrar a eficiência da utilização do RBC na previsão meteorológica. Desenvolvimento de um protótipo para demonstração de resultados.

- A primeira frase não pode ser apresentada como objetivo de pesquisa porque não produz conhecimento novo.
- A segunda frase não deixa claro onde se pretende chegar com esse objetivo.
- A terceira frase não é um objetivo de pesquisa, mas um passo do trabalho, e o protótipo pode ser um subproduto interessante.

Exemplo 04

Estudar as técnicas de IA, mais especificamente o RBC.
Demonstrar a eficiência da utilização do RBC na previsão meteorológica. Desenvolvimento de um protótipo para demonstração de resultados.

- A primeira frase não pode ser apresentada como objetivo de pesquisa porque não produz conhecimento novo.
- A segunda frase não deixa claro onde se pretende chegar com esse objetivo.
- A terceira frase não é um objetivo de pesquisa, mas um passo do trabalho, e o protótipo pode ser um subproduto interessante.

Exemplo 05

O objetivo é **desenvolver um método** de refinamento da reconstrução 3-D, através de uma memória adaptativa dos objetos já reconstruídos, de forma que novos objetos analisados são armazenados e aqueles já conhecidos são refinados. Assim, (hipótese) poderá haver maior completude e aumento da acurácia da reconstrução, dada a natureza cumulativa do processo. Trata-se de uma memória com representação geométrica implícita, mediante indexação/mapeamento de objetos a partir de aspectos da imagem, como contornos etc.

- Trata-se de um método envolvendo técnicas de computação gráfica.

- Há uma hipótese clara, que consiste em uma técnica a ser usada: memória adaptativa.
- Para que o objetivo esteja completo, faltaria apenas indicar quanto os métodos atuais conseguem obter em termos de acurácia e completude para que se possa saber, ao final do projeto, se a técnica tentada melhorou esses valores.

- Há uma hipótese clara, que consiste em uma técnica a ser usada: memória adaptativa.
- Para que o objetivo esteja completo, faltaria apenas indicar quanto os métodos atuais conseguem obter em termos de acurácia e completude para que se possa saber, ao final do projeto, se a técnica tentada melhorou esses valores.

Exemplo 06

Desenvolver um algoritmo baseado no relaxamento de variáveis lagrangeanas para determinar a escala ótima de manutenção de um sistema elétrico.

- Por que não usar outras técnicas?
- Existe alguma técnica sendo usada correntemente? Que resultados ela produz?
- Quanto se pretende melhorar e em que dimensão?

Exemplo 06

Desenvolver um algoritmo baseado no relaxamento de variáveis lagrangeanas para determinar a escala ótima de manutenção de um sistema elétrico.

- Por que não usar outras técnicas?
- Existe alguma técnica sendo usada correntemente? Que resultados ela produz?
- Quanto se pretende melhorar e em que dimensão?

Exemplo 06

Desenvolver um algoritmo baseado no relaxamento de variáveis lagrangeanas para determinar a escala ótima de manutenção de um sistema elétrico.

- Por que não usar outras técnicas?
- Existe alguma técnica sendo usada correntemente? Que resultados ela produz?
- Quanto se pretende melhorar e em que dimensão?

Exemplo 07

Desenvolver um sistema de gerenciamento hospitalar que, com base na tecnologia de *workflow*, permita a modelagem e a execução de processos médicos, interagindo com servidores de dados no padrão [...].

- O sistema pode ser usado para demonstrar algo, mas ele em si é um objetivo técnico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Análise de Contextualização e Colocação do Problema de Pesquisa
- 2 Análise de Objetivo Geral
- 3 Análise dos Objetivos Específicos**
- 4 Análise de Justificativa da Hipótese
- 5 Análise de Procedimento Metodológico
- 6 Referências

- Os objetivos específicos devem refletir um detalhamento do objetivo principal.
- Não se deve mencionar, como objetivo específico, passos que são meramente intermediários para atingir o objetivo geral.

Exemplo 01

- 1 Utilizar critérios de ergonomia de software.
- 2 Aplicar princípios de design no desenvolvimento de sistemas multimídia.
- 3 Elaborar uma interface amigável em sistema multimídia, ou seja, fácil de usar, aplicar e comunicar.
- 4 Adequar o sistema a um método de apoio para sistemas de autoria.

- Os objetivos específicos devem refletir um detalhamento do objetivo principal.
- Não se deve mencionar, como objetivo específico, passos que são meramente intermediários para atingir o objetivo geral.

Exemplo 01

- 1 Utilizar critérios de ergonomia de software.
- 2 Aplicar princípios de design no desenvolvimento de sistemas multimídia.
- 3 Elaborar uma interface amigável em sistema multimídia, ou seja, fácil de usar, aplicar e comunicar.
- 4 Adequar o sistema a um método de apoio para sistemas de autoria.

Exemplo 02

- 1 Técnicas para identificar padrões em característica.
 - 2 Técnicas de agrupamento.
 - 3 Categorização de variáveis contínuas.
 - 4 Discretização.
- Da forma como esses itens estão não é possível concluir que seriam alcançáveis.

Exemplo 03

- 1 Desenvolver método de replicação de dados entre servidores.
 - 2 **Mostrar limitações dos métodos existentes** para replicação de servidores com balanceamento de carga.
- Considerando que o objetivo geral desse trabalho era “obter confiabilidade”, os objetivos específicos podem ser considerados satisfatórios, mas ainda assim podem ser questionados.
 - Pressupõe-se que as limitações dos métodos existentes já sejam conhecidas pelo aluno.

Exemplo 03

- 1 Desenvolver método de replicação de dados entre servidores.
 - 2 **Mostrar limitações dos métodos existentes** para replicação de servidores com balanceamento de carga.
- Considerando que o objetivo geral desse trabalho era “obter confiabilidade”, os objetivos específicos podem ser considerados satisfatórios, mas ainda assim podem ser questionados.
 - Pressupõe-se que as limitações dos métodos existentes já sejam conhecidas pelo aluno.

Exemplo 04

- 1 Analisar métodos de gerência de projetos de software terceirizados.
- 2 Desenvolver um método customizado para gerenciar os aspectos custo, prazo, qualidade e risco de projetos.
- 3 Adaptar ou desenvolver uma ferramenta de software (caso não exista nenhuma adequada) para dar suporte à aplicação do método.
- 4 Implantar o método.
- 5 Coletar e analisar dados empíricos, resultantes da aplicação do método nos projetos.
- 6 Propor melhorias no método desenvolvido.

- Este exemplo explicita a clara confusão que muitas vezes se estabelece entre objetivos específicos, procedimento metodológico e cronograma de atividades.
- O que foi apresentado não é um procedimento metodológico, mas uma lista de atividades sobre a qual possivelmente o cronograma de trabalho seria construído.

- Este exemplo explicita a clara confusão que muitas vezes se estabelece entre objetivos específicos, procedimento metodológico e cronograma de atividades.
- O que foi apresentado não é um procedimento metodológico, mas uma lista de atividades sobre a qual possivelmente o cronograma de trabalho seria construído.

- 1 Implementar o sistema de inicialização e abstrações de hardware para [...] no [...].
- 2 Definir, implementar, testar e avaliar uma família de protocolos de comunicação de [...].
- 3 Definir, implementar, testar e avaliar um sistema de controle de recursos de energia para [...].
- 4 Definir e implementar aplicações que permitam avaliar os sistemas implementados.

- A divisão do problema em subproblemas é até adequada, mas as atividades de definir, implementar e testar não são objetivos de pesquisa, mas objetivos técnicos.

Exemplo 06

- 1 Minimização do problema da oclusão de objetos.
- 2 Redução do tempo de reconstrução, dada a opção de obter a forma do objeto por classificação de aspectos 2-D, se ele já for conhecido.

Exemplo 07

- 1 Metodologia de busca de nodos externos de *octrees* utilizando operações conhecidas sobre esse tipo de árvore.
- 2 Determinar pontos de inflexão em *octrees*.
- 3 Gerar *bitmaps* a partir de nodos de *octree*.
- 4 Determinar vetores normais em nodos de *octree* para iluminação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Análise de Contextualização e Colocação do Problema de Pesquisa
- 2 Análise de Objetivo Geral
- 3 Análise dos Objetivos Específicos
- 4 Análise de Justificativa da Hipótese
- 5 Análise de Procedimento Metodológico
- 6 Referências

- A justificativa de um trabalho de pesquisa tem pelo menos duas partes:
 - **Justificativa do problema.** Indica porque vale a pena fazer essa pesquisa e o que pode ser melhorado ou descoberto se a pesquisa for feita.
 - **Justificativa da hipótese.** Indica as evidências de que a hipótese de trabalho é promissora.
- O aluno que apresenta uma proposta de pesquisa deve se referir a esses dois aspectos, ou seja, ele deve justificar a *importância do problema* de pesquisa e, também, a *escolha da hipótese de trabalho*.
- Usualmente, a importância do problema da pesquisa já terá sido abordada na contextualização do problema.

- A justificativa de um trabalho de pesquisa tem pelo menos duas partes:
 - **Justificativa do problema.** Indica porque vale a pena fazer essa pesquisa e o que pode ser melhorado ou descoberto se a pesquisa for feita.
 - **Justificativa da hipótese.** Indica as evidências de que a hipótese de trabalho é promissora.
- O aluno que apresenta uma proposta de pesquisa deve se referir a esses dois aspectos, ou seja, ele deve justificar a *importância do problema* de pesquisa e, também, a *escolha da hipótese de trabalho*.
- Usualmente, a importância do problema da pesquisa já terá sido abordada na contextualização do problema.

- A justificativa de um trabalho de pesquisa tem pelo menos duas partes:
 - **Justificativa do problema.** Indica porque vale a pena fazer essa pesquisa e o que pode ser melhorado ou descoberto se a pesquisa for feita.
 - **Justificativa da hipótese.** Indica as evidências de que a hipótese de trabalho é promissora.
- O aluno que apresenta uma proposta de pesquisa deve se referir a esses dois aspectos, ou seja, ele deve justificar a *importância do problema* de pesquisa e, também, a *escolha da hipótese de trabalho*.
- Usualmente, a importância do problema da pesquisa já terá sido abordada na contextualização do problema.

- A justificativa de um trabalho de pesquisa tem pelo menos duas partes:
 - **Justificativa do problema.** Indica porque vale a pena fazer essa pesquisa e o que pode ser melhorado ou descoberto se a pesquisa for feita.
 - **Justificativa da hipótese.** Indica as evidências de que a hipótese de trabalho é promissora.
- O aluno que apresenta uma proposta de pesquisa deve se referir a esses dois aspectos, ou seja, ele deve justificar a *importância do problema* de pesquisa e, também, a *escolha da hipótese de trabalho*.
- Usualmente, a importância do problema da pesquisa já terá sido abordada na contextualização do problema.

- A justificativa de um trabalho de pesquisa tem pelo menos duas partes:
 - **Justificativa do problema.** Indica porque vale a pena fazer essa pesquisa e o que pode ser melhorado ou descoberto se a pesquisa for feita.
 - **Justificativa da hipótese.** Indica as evidências de que a hipótese de trabalho é promissora.
- O aluno que apresenta uma proposta de pesquisa deve se referir a esses dois aspectos, ou seja, ele deve justificar a *importância do problema* de pesquisa e, também, a *escolha da hipótese de trabalho*.
- Usualmente, a importância do problema da pesquisa já terá sido abordada na contextualização do problema.

Exemplo 01

A eficiência de um plano amostral estratificado depende do conhecimento empírico e da experiência do pesquisador. O método proposto auxiliará no desenvolvimento do plano amostral, identificando estratos que fornecerão maior precisão.

- O aluno apresenta uma vantagem para o método proposto.
- Ele deveria deixar claro, a partir da identificação do problema, quais foram as tentativas de solução testadas, onde elas falharam e, finalmente, na justificativa, explicar por que acredita que a abordagem que propõe pode ter sucesso.

Exemplo 01

A eficiência de um plano amostral estratificado depende do conhecimento empírico e da experiência do pesquisador. O método proposto auxiliará no desenvolvimento do plano amostral, identificando estratos que fornecerão maior precisão.

- O aluno apresenta uma vantagem para o método proposto.
- Ele deveria deixar claro, a partir da identificação do problema, quais foram as tentativas de solução testadas, onde elas falharam e, finalmente, na justificativa, explicar por que acredita que a abordagem que propõe pode ter sucesso.

Exemplo 02

Métodos atuais de replicação geram muito tráfego na rede e reduzem o paralelismo entre eles. Se não houver necessidade de paralelismo, a replicação pode ser feita de maneira muito mais rápida e com menos carga na rede.

- É uma boa justificativa, pois apresenta uma limitação relacionada com os métodos existentes e justifica, com base nisso, uma potencial solução, explicando por que ela seria adequada.

Exemplo 03

Atualmente **não existe um método** para o acompanhamento dos projetos terceirizados de desenvolvimento de software adaptado à realidade das empresas públicas. Com a adoção de um método que permita o gerenciamento dos projetos de desenvolvimento de software terceirizados, será possível realizar melhor controle do andamento dos projetos, permitindo a verificação de desvios e a tomada de decisões para corrigi-los em tempo hábil.

- Em vez de afirmar que algo não existe, o aluno deveria mostrar o que existe de mais parecido com aquilo que ele quer, ou seja, como as empresas fazem hoje, e então trabalhar nas diferenças entre o existente e o desejado.

Exemplo 04

Falta de um software que permita ao especialista modelar o processo hospitalar com base em sua experiência e que seja capaz de executar e gerenciar o processo modelado, controlando inclusive a alocação de recursos. **Falta** de padronização nos dados médicos, dificultando diagnósticos e comprometendo ou impossibilitando cálculos estatísticos.

- Novamente, neste exemplo o aluno procura justificar seu trabalho pela ausência de determinadas coisas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Análise de Contextualização e Colocação do Problema de Pesquisa
- 2 Análise de Objetivo Geral
- 3 Análise dos Objetivos Específicos
- 4 Análise de Justificativa da Hipótese
- 5 Análise de Procedimento Metodológico
- 6 Referências

- Nesta seção, serão analisadas versões resumidas de propostas de procedimento metodológico.
- A análise considerará questões relacionadas com o procedimento metodológico no seu nível mais abstrato.
- Recomenda-se que o procedimento metodológico só seja definido quando já se sabe qual é o objetivo da pesquisa.
- Ele deve, então, mostrar como o proponente vai fazer para que sua hipótese de trabalho seja testada e que ao final se possa concluir se ela é ou não verdadeira.

- Nesta seção, serão analisadas versões resumidas de propostas de procedimento metodológico.
- A análise considerará questões relacionadas com o procedimento metodológico no seu nível mais abstrato.
- Recomenda-se que o procedimento metodológico só seja definido quando já se sabe qual é o objetivo da pesquisa.
- Ele deve, então, mostrar como o proponente vai fazer para que sua hipótese de trabalho seja testada e que ao final se possa concluir se ela é ou não verdadeira.

- Nesta seção, serão analisadas versões resumidas de propostas de procedimento metodológico.
- A análise considerará questões relacionadas com o procedimento metodológico no seu nível mais abstrato.
- Recomenda-se que o procedimento metodológico só seja definido quando já se sabe qual é o objetivo da pesquisa.
- Ele deve, então, mostrar como o proponente vai fazer para que sua hipótese de trabalho seja testada e que ao final se possa concluir se ela é ou não verdadeira.

- Nesta seção, serão analisadas versões resumidas de propostas de procedimento metodológico.
- A análise considerará questões relacionadas com o procedimento metodológico no seu nível mais abstrato.
- Recomenda-se que o procedimento metodológico só seja definido quando já se sabe qual é o objetivo da pesquisa.
- Ele deve, então, mostrar como o proponente vai fazer para que sua hipótese de trabalho seja testada e que ao final se possa concluir se ela é ou não verdadeira.

Exemplo 01

- 1 **Levantamento bibliográfico** sobre os tópicos abordados neste trabalho, como: critérios ergonômicos, interatividade, método de apoio à autoria e outros.
- 2 **Pesquisa** sobre o método de apoio a ser utilizado.
- 3 Definição de recursos audiovisuais a serem utilizados no trabalho.
- 4 Modelagem do sistema conforme o método de apoio à autoria escolhido.
- 5 Elaboração da ferramenta multimídia.
- 6 Testes do sistema.

Exemplo 02

- 1 Desenvolvimento de um mecanismo que não utiliza *design patterns* (sem conhecimento).
 - 2 Adição de conhecimento ao mecanismo.
 - 3 Experimentos + pesquisa bibliográfica = monografia.
- Neste exemplo, o aluno parece propor um estilo de projeto no qual vai avaliar determinada hipótese, o uso de conhecimento ou *design patterns*, contra a opção que não utiliza essa técnica.
 - O item 3 não informa nada específico sobre o trabalho.

Exemplo 02

- 1 Desenvolvimento de um mecanismo que não utiliza *design patterns* (sem conhecimento).
 - 2 Adição de conhecimento ao mecanismo.
 - 3 Experimentos + pesquisa bibliográfica = monografia.
- Neste exemplo, o aluno parece propor um estilo de projeto no qual vai avaliar determinada hipótese, o uso de conhecimento ou *design patterns*, contra a opção que não utiliza essa técnica.
 - O item 3 não informa nada específico sobre o trabalho.

- Para que o método fosse mais claro, seria necessário especificar o que significa adição de conhecimento (a hipótese) e mostrar quais testes seriam feitos para testar a validade ou não dessa hipótese, além, claro, de uma métrica bem definida para comparar as duas abordagens.

Exemplo 03

- 1 Utilizar técnicas existentes de replicação e medir o desempenho da rede e do serviço.
- 2 Implementar a técnica proposta para replicação em serviços sem paralelismo e medir o desempenho da rede e do serviço.

Exemplo 04

- 1 Levantamento bibliográfico
 - 2 Criação do método
 - 3 Adaptação ou desenvolvimento da ferramenta de software
 - 4 Planejamento da aplicação do método
 - 5 Aplicação do método
 - 6 Avaliação
 - 7 Conclusão
- Essa apresentação é particularmente interessante porque serve para quase qualquer monografia de tão genérica que é.

- Essa apresentação consiste em um *template*, a partir do qual o cronograma de trabalho poderia ser descrito.
- Para isso, seria necessário instanciar cada um desses passos em atividades concretas e relacionadas com os objetivos do trabalho.

- Essa apresentação consiste em um *template*, a partir do qual o cronograma de trabalho poderia ser descrito.
- Para isso, seria necessário instanciar cada um desses passos em atividades concretas e relacionadas com os objetivos do trabalho.

Exemplo 05

- 1 Desenvolvimento de um protótipo das quatro ferramentas englobando os conceitos de modelagem e gerenciamento de *workflow* em conformidade com a padronização [...].
 - 2 Aplicação dessas ferramentas em dois hospitais conveniados ao projeto com a finalidade de coleta de dados estatísticos para validação.
- Essa proposta tem a vantagem, em relação às anteriores, de mencionar explicitamente a aplicação da técnica sendo estudada em casos reais (hospitais).
 - Menciona-se coleta de dados, sem deixar muito claro que tipo de dados serão coletados e que tipo de análise será feita.
 - O termo “estatístico” deve ser usado com muito cuidado.

Exemplo 05

- 1 Desenvolvimento de um protótipo das quatro ferramentas englobando os conceitos de modelagem e gerenciamento de *workflow* em conformidade com a padronização [...].
 - 2 Aplicação dessas ferramentas em dois hospitais conveniados ao projeto com a finalidade de coleta de dados estatísticos para validação.
- Essa proposta tem a vantagem, em relação às anteriores, de mencionar explicitamente a aplicação da técnica sendo estudada em casos reais (hospitais).
 - Menciona-se coleta de dados, sem deixar muito claro que tipo de dados serão coletados e que tipo de análise será feita.
 - O termo “estatístico” deve ser usado com muito cuidado.

Exemplo 05

- 1 Desenvolvimento de um protótipo das quatro ferramentas englobando os conceitos de modelagem e gerenciamento de *workflow* em conformidade com a padronização [...].
 - 2 Aplicação dessas ferramentas em dois hospitais conveniados ao projeto com a finalidade de coleta de dados estatísticos para validação.
- Essa proposta tem a vantagem, em relação às anteriores, de mencionar explicitamente a aplicação da técnica sendo estudada em casos reais (hospitais).
 - Menciona-se coleta de dados, sem deixar muito claro que tipo de dados serão coletados e que tipo de análise será feita.
 - O termo “estatístico” deve ser usado com muito cuidado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Análise de Contextualização e Colocação do Problema de Pesquisa
- 2 Análise de Objetivo Geral
- 3 Análise dos Objetivos Específicos
- 4 Análise de Justificativa da Hipótese
- 5 Análise de Procedimento Metodológico
- 6 Referências

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712>. Acesso em: 14 fev. 2025.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/patricia-oliveira22
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/patricia-oliveira22
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

